

資料2

2026/4/21

1限目担当 東 英樹

1

てんかんの操作的(実用的)臨床定義

てんかんとは以下のいずれかの状態と定義される脳の慢性疾患である

- 1. 24時間以上の間隔で2回以上の非誘発性(または反射性)発作が生じる
- 2. 1回の非誘発性(または反射性)発作が生じ、その後10年間にわたる発作再発率が2回の非誘発性発作後の一般的な再発リスク(60%以上)と同程度である
- 3. てんかん症候群と診断されている。
年齢依存性てんかん症候群を有していたが現在はその好発年齢を過ぎている人や過去10年間発作がなくその間、過去5年間に抗てんかん薬を服用していない人についてはてんかんが消失したとみなされる

(Epilepsia, 55(4):475-482,2014)

2

鑑別診断

- 急性症候性発作(時間的に密接に関連して起こる発作)
(脳血管性障害、中枢神経系感染症、急性自己免疫性脳炎、頭部外傷、中毒、離脱および重複要因がある)

- 心因性発作
- 運動異常症
- 睡眠時随伴症
- 心原性失神
- 迷走神経反射など

(てんかん診療ガイドライン2018)

3

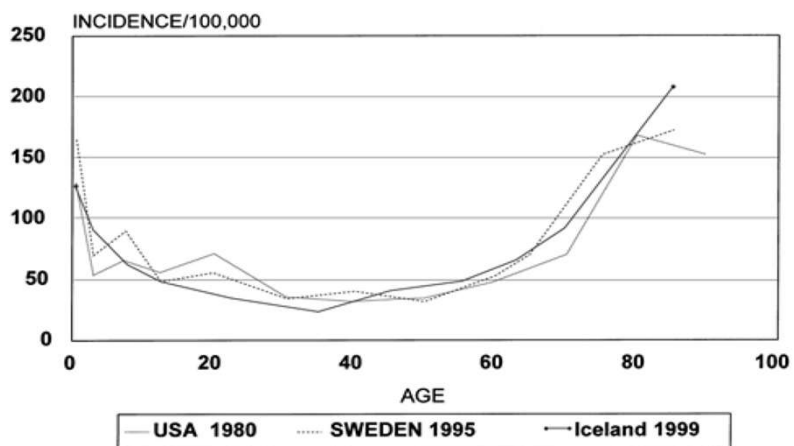


FIGURE 1. Age-specific incidence of epilepsy in industrialized countries.

Engel and Pedley. Epilepsy: A Comprehensive Textbook, 2nd Edition. Lippincott Williams & Wilkins. 2008.

4

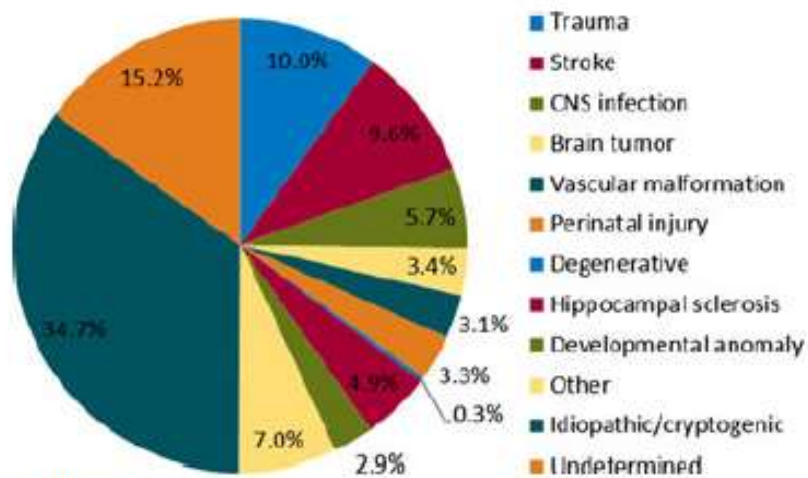


Figure 3.
The etiology of epilepsy: The most common cause of symptomatic epilepsy was trauma, followed by stroke, CNS infection, and hippocampal sclerosis.
Epilepsia © ILAE

Kim et al. *Epilepsia*.55(1):67-75.2014

5

診断

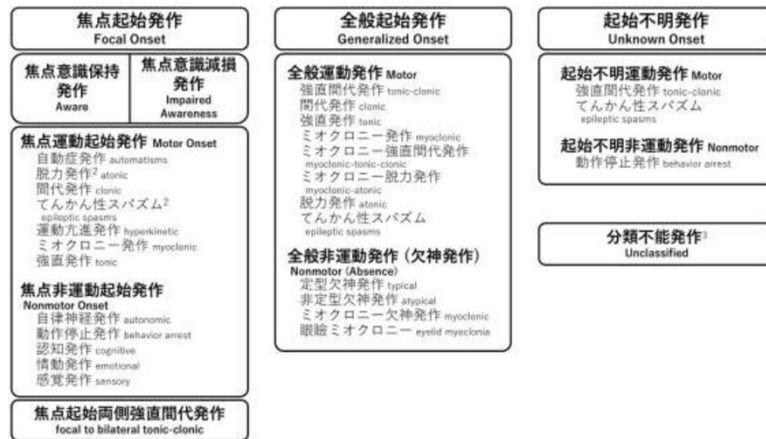
診察-問診

- EEG、MRI、SPECT、PET、MEG
- 発作時脳波ビデオ同時記録

- てんかん発作の国際分類(1981)
- てんかんおよびてんかん症候群の国際分類(1989)
- てんかん発作、てんかん分類(2017)

6

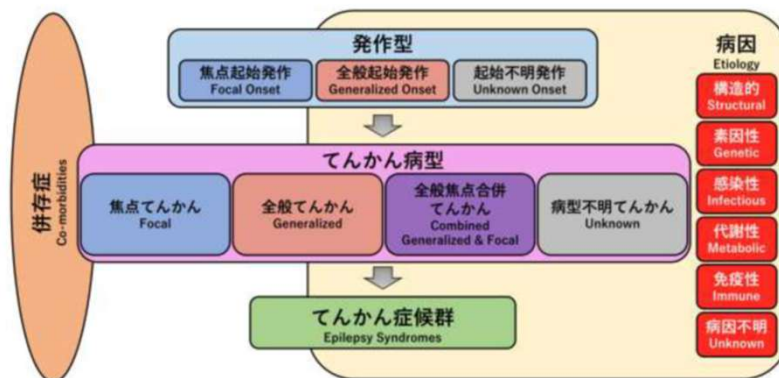
ILEA2017発作型分類-拡張版-



Fisher et al 2017

7

てんかん分類



Scheffer et al 2017

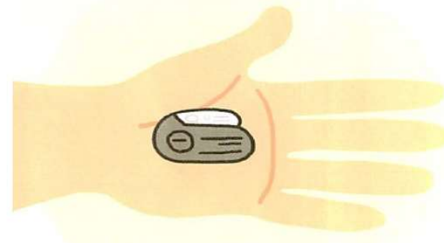
8

難治てんかん治療の 新たな選択肢 迷走神経刺激療法

難治てんかん全般が対象です。成人だけでなく、小児の難治てんかんにも有効です。ただし、焦点切除術や脳梁離断術など、開頭によるてんかん手術の方が効くと考えられる患者さんには、開頭手術が優先されます。

迷走神経刺激療法パンフレット

概ね2年間の刺激を継続すると、約5割の患者さんで発作回数が半分以下になると言われています。その他、情動の改善などの効果も報告されています。



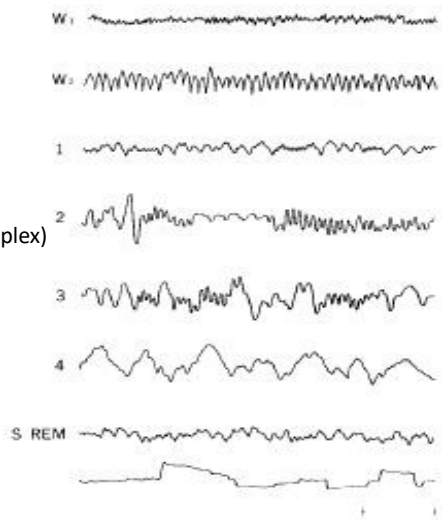
刺激を継続すると発作回数はさらに減り、5年継続した場合、約6割の患者さんで発作回数が半分以下になると言われています。

てんかんのある人の 運転免許取得について

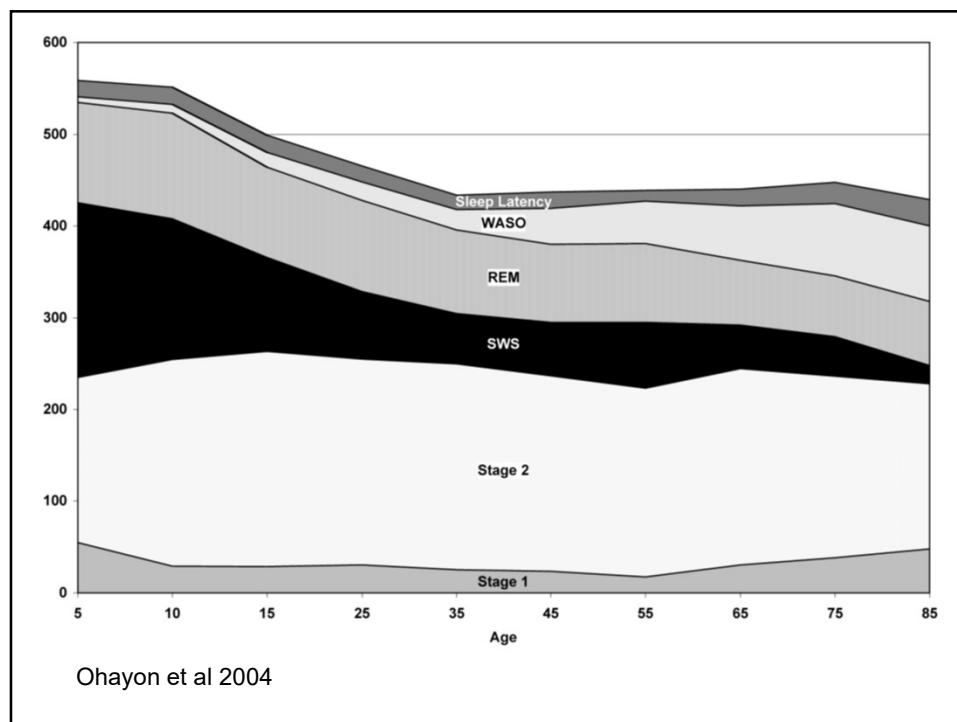


睡眠深度

- W1開眼安静時
- W2閉眼安静時
- Stage1 Non-REM α 波減少
- Stage2 Non-REM 紡錘波と(K-complex)
- Stage3 Non-REM delta波
- Stage4 Non-REM delta波50%以上
- Stage5 REM
- 眼球運動



11



12

精神保健福祉法

目的

- 精神保健福祉法は、精神障害者の医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)と相まってその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによって、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的としています(第1条)。

対象

- 精神保健福祉法の対象とする精神障害者は、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者です(第5条)。

13

精神保健福祉センター

- 都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るため、精神障害に関する相談や知識の普及等を行う、精神保健福祉センターを設置することとされています(第6条)。

精神保健指定医

- 厚生労働大臣は、申請に基づき、措置入院や医療保護入院の要否、行動の制限等の判定を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医に指定します(第18条)。
- 不正取得事件

14

医療及び保護

精神障害者の入院形態

- 自らの意思による入院である**任意入院**(第21条)
- 警察官等からの通報、届出等により都道府県知事が精神保健指定医に診察をさせ、自傷他害のおそれがあると認めた場合に行う**措置入院**(第29条)
- 急速を要し、措置入院に係る手続を採ることができない場合に行う**緊急措置入院**(第29条の2)
- 精神保健指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある場合に、その家族等(配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人。該当者がいない場合等は、市町村長)のうちいずれかの者の同意があるときは本人の同意がなくとも、その者を入院させることができる**医療保護入院**(第33条)。
- なお医療保護入院については、精神科病院の管理者に対して次のことを義務づけていることとして、医療保護入院者の退院後の生活環境に関する相談及び指導を行う者(**精神保健福祉士**等)の設置(第33条の4)、地域援助事業者(入院者本人や家族からの相談に応じ必要な情報提供等を行う相談支援事業者等)との連携(第33条の5)、退院促進のための体制整備(第33条の6)を定めています。
- 急速を要し、家族等の同意を得ることができない場合において、精神保健指定医の診察の結果、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図るうえで著しく支障がある者と認められた場合、本人の同意がない場合でも七十二時間に限り入院させることができる**応急入院**(第33条の7)

15

• 処遇の制限

外出

面会

電話

隔離

身体拘束

(患者は都道府県知事および政令指定都市長に改善請求を行い、知事あるいは政令指定都市長は精神医療審査会へ通知して審査をもとめる)

精神医療審査会は、精神障害者の人権に配慮しつつ、その適正な医療及び保護を確保するため、精神科病院に入院している精神障害者の処遇等について専門的かつ独立的に審査を行うため、精神保健福祉法に基づき設置された都道府県および政令指定都市の附属機関(精神保健福祉法第12条)

16

資料1

2026/4/21

1限目担当 東 英樹

1

症例

- ビデオ脳波症例検討

2

背景1

Hippocrates(b.460 B.C.): 脳の疾患、Galenus(A.D.131); 体液性
グレコローマン時代(A.D.1-4): てんかん患者'lunatic'(月周期)、精神障害者'manics'(悪魔つき)
古代ギリシャ: 神が介入、悪魔が原因
Aquinas (1225-1274): 超自然的状態否定、自然的状態(Hippocrates)
中世後期: 精神障害者迫害 vs. てんかん患者特有の才能(Lennox(1960))
Pinel(1745-1826): 中枢神経の機能的疾患'neurosis'
19世紀のpsychiatristsとneurologists
Neurologists: フランス; Duchenne(1806-1875), Charcot(1825-1893), Marie(1853-1940),
Dejerine(1849-1917)、イギリス[National Hospital for the Paralysed and Epileptic(クイーン・スクエア・
ホスピタル)(1859)]; Reynolds(1826-1896), Gowers(1845-1915), Jackson(1834-1911)
Psychiatrists: 隔離された慢性てんかん患者-包括的、総体的な診断体系

3

背景2

19世紀の精神医学理論: 精神疾患分類多数から単純化
Morel: morel theory(デジェネレッサンス理論)(1857) 遺伝性、dementia praecox(早発性痴呆)
Kraepelin: 早発性痴呆と躁うつ病、初版てんかん'neurosis'(Pinel)、第8版で17カテゴリ
Lombroso: born criminal[moral imbecileと犯罪者はてんかん患者に多い]
Bleuler: dementia praecoxから schizophrenia (1911)

cf. 日本 [明治初期] 加持祈祷、[癲狂院]1875年(明治8年)
[精神病者監護法]1900(明治33年) 私宅監置、[精神病院法] 1919年(大正8年)

4

背景3

Osler(1930): 'The textbook of medicine' [epileptic personality自己中心的、過敏、情緒的貧困、社会生活先天的適応欠如]

Henderson(1939): 精神医学テキストpsychopathic disorder3つの類型、epileptoid character遺伝性、意識変容、暴力的、殺人的、医療法的な意義

[Hystero-epilepsy] conversion hysteria, 'dancing mania', 'arc de cercle'

Wills(1621-1675): uterusがhysteriaの原因ではなく、脳の障害

Charcot(1825-1893): ovary充血、FreudはCharcotのもとhysteriaの心理的解釈)

てんかんは、偏見と、狂人扱い、暴力、狂気、爆発的で予測不能の発作をおこすため、施設入所中のてんかん患者(epileptic neurosis)の行動的、心理学的性質は調査されず

5

Table 1. Epilepsy in the various Asian languages				
Language (Country)	Name	Meaning	Stigmatizing	Change
Chinese (China)	癲癇 (癲癇) (dien xien) or 洋癲風 (yang dian feng)	Madness or goat madness	++	
Chinese (Taiwan)	癲癇 (dian xian)	Madness	++	
Chinese (Hong Kong)	癲癇 (dian xian)	Madness	++	腦癲症 (nao xian zhen)
Japanese	Tenkan (てんかん; 癲癇)	Madness	++	
Korean	Gan-jil (간질; 癲疾)	Mad sickness	++	Noi-jeon-jeung (뇌전증; 腦癲症: cerebroelectric disorder)
Mongolian	Unalt - tatalt	Madness, convulsion	++	
Malay (Malaysia/Indonesia)	Gila babi	Mad pig; mad pig disease	++++	Penyakit sawan or epilepsi
Lao	Sak pa moo	Sickness mad pig; mad pig disease	++	
Thai	Sok lom bai	Sickness mad pig; mad pig disease	++	
Burmese (Myanmar)	Wet you pyan yawga	Mad pig disease	++	
Khmer (Cambodia)	Chhkourt chrouk	Mad pig disease	+++	
Tagalog (Philippines)	Kumbulsyon	Convulsion	O	
Cebuano (Philippines)	Baboyon	Pig that has gone mad	++	
Tetum (Timor Leste)	Bibi maten	Dead goat	++	
Tamil	Valippu	Tremor, jerk	O	

Modified with permission from CT Tan in reference 3.

Kim et al.Epilepsia 55(3) :384-386.2014

6

背景4

Neurologists: 外来てんかん患者-発作の具体的で詳細な記述

Reynolds(1861): Morel theory同意せず

Sommer (1880): hippocampus sclerosis

Gowers(1907): Borderlands of epilepsy (鑑別診断検討)

Jackson(1931): (灰白質の偶発的で、突然で、過度の、急速な、局所放電)、
ジャクソンてんかん、uncinate fits(dreamy state)

Psychiatrists: Freud; regression、Karl Menninger; Freud理論、Henri Ey; Jacksonian

[International League Against Epilepsy (1909)]Budapest

Adrian and Mathews(1934): The interpretation of potential waves in the cortex

(Hans Bergerから30年以上経過)

[Harvards] Lennox, Gibbsら、[Montreal] Jasper, Erickson, Penfieldら、[London]Walterら

[側頭葉てんかん概念(1949)]、[側頭葉深部構造]; Bailey, Penfield(北米)、Falconer(ロンドン)

Stengel(1960): WHO monographてんかんと精神病を伴うてんかんとを区別

てんかんはもはや精神障害でない(2000年が20年で変化)

7

背景5

1950年(昭和25年)精神衛生法、精神衛生鑑定医

1964年ライシャワー事件

[日本てんかん学会(1967)]

[日本てんかん協会(波の会)(1973)]病気があっても安心して暮らせる社会の実現、就職・結婚・出産などで大きな障壁となり得る無知、誤解、偏見、差別など

1984年精神科病院人権侵害事件

1984年精神保健法精神保健指定医

1993年障害者基本法

1995年精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)

2005年障害者自立支援法(※現・障害者総合支援法)

2014年改正道路交通法(改正道交法)、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷処罰法)

8

発作周辺期 精神症状1

[発作前] 前駆症状:発作前、数時間から、数日、Pond(1957); irritabilityとdysphoria、Scaramelli (2009); 39%、焦点でも全般てんかんでも、数時間、behavioral changes(e.g., irritability)、cognitive disturbances(e.g., bradypsychia)、mood changes(e.g., anxiety, apathy)、前兆(発作)ではない

[発作] 突然、数十秒から数分、同じ内容、反復する(機能性精神疾患でもおこりえる)

(Auditory) 自分の名前をよぶこえ、こもりうた、バンド演奏など

(Vertiginous) 回転する感覚、浮動感

(Olfactory) しらない名状しがたいよい、あるいは不快なおい

(Gustatory) 苦い、からい

(Affective) fear(よくある), ecstasy, elation, happiness, serenity, relaxation(Dostyevsky), depression, flushing, anger(まれ)、gelastic seizure(amnesia, affectless), ictal laughter(frontal, temporal、不適切な自覚あり) cf.中脳病変の病的笑い

9

発作周辺期 精神症状2

(Cognitive) ideational, dysmnesticなど、forced thinking;形而上学的、不滅的、不老不死の考え、読んだ聞いた内容、考えたこと、過去の生活の一部、発作性言語障害、Ecmnesic; 過去記憶の再現、既知感、Deja-vu, deja-entendu, 未知感、jamais-、Agnosic illusion(Gastaut1973) time perception, depersonalization, derealization

(Impairment of consciousness):Automatisms; 単純な、複雑な動作、(postictalでも、NCSEでもあり) Japer(1964)両側扁桃体海馬、Geier(1976,1977)frontal, orbit-frontal、10秒以内行動途絶、20-30秒で常同的動作、かむ、のみこむ、たたく、より複雑な行動、服をぬぐ、歩き回る、暴力はautomatismsでまれ

[Postictal]

(confusional states)

(発作後精神病) 発作との関連あきらか、辺縁系てんかん原性、てんかん患者の2%、てんかん患者の精神病の1/4(Trimble 2008)、1週以内の意識清明期をへて発症(Kanemoto 2008)

ビデオ脳波モニタリング中増える(Kanemoto 2011)、治療発作コントロール

10

発作間欠期 精神症状1

(うつ状態) 病率高、cf. 気管支喘息、糖尿病(Kanner 2008)、QOL影響、スクリーニング(NDDI-E)、
発作or薬物の影響、慢性的脳機能異常(Reynolds 2009)、不快気分(interictal dysphoric disorder;
Blumer (2004))
(精神病症状) てんかん患者の5.2%(Clancy 2014)、Schizophrenia like psychosis (Slater 1963)、
幻聴、被害妄想、思考障害など、家族負因、抗てんかん薬、発症後平均13年、発作頻度多、知的
障害(Adachi 2007, 2010, 2012, 2017)
(交代性精神病(強制正常化))Landolt(1953), Wolf and Trimble(1985), Tellenbach(1965)
(de novo psychosis) てんかん外科後に発症するあらたな精神病症状
(躁状態)、(気分循環症)
[鑑別] (一過性全健忘)、(高齢者てんかん)、(一過性てんかん性健忘)、(NCSE)、
(Recurrent Brief Depression)、(REM sleep behavior disorder)、(前頭葉てんかん)、(Accelerated
long-term forgetting; 加速的長期健忘)、(Autobiographical memory disorder; 遠隔記憶障害)

11

発作間欠期 精神症状2

cf. **併存症**

[知的障害] 種々の原因、先天性、特別支援学級、養護学校、境界知能、精神症状、
[心因性非てんかん性発作(psychogenic nonepileptic seizures)]

12

医学科授業アンケート2026年 精神
系

